

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

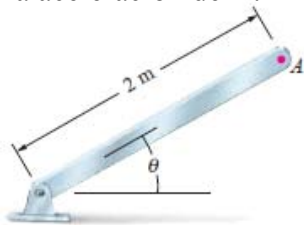
Tema 7: Cinemática del sólido

1. El engranaje A de la figura hace girar el engranaje B, que eleva el gancho H. El engranaje A parte desde el reposo en el instante de tiempo $t=0$ s y su aceleración angular en el sentido de las manecillas del reloj (rad/s^2) viene dada por $\alpha_A=0.2t$. ¿Cuál es la velocidad hacia arriba del gancho y cuál es la distancia vertical que se ha elevado en $t=10$ s? Supongamos que en un instante dado el gancho H se mueve hacia abajo a 2 m/s. ¿Cuál es la velocidad angular del engranaje A en ese instante?



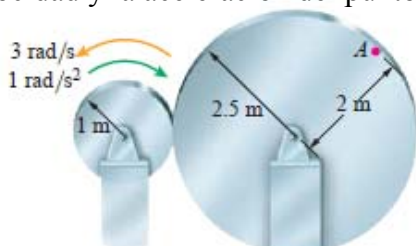
Sol.: $v_H=0.25$ m/s; $d=0.833$ m; $\omega_A=80$ rad/s

2. El ángulo θ (rad) está dado por $\theta=0.2\pi t^2$. En $t=4$ s, determinar los módulos de la velocidad del punto A y de las componentes normal y tangencial de la aceleración de A.



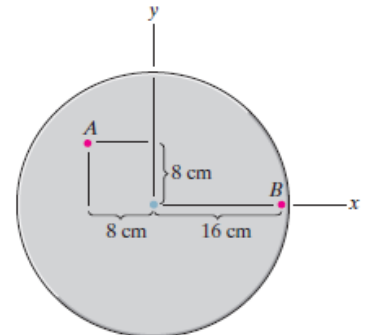
Sol.: $v=10.1$ m/s; $a_N=50.5$ m/s²; $a_T=2.51$ m/s²

3. En el instante mostrado, el disco izquierdo tiene una velocidad angular de 3 rad/s en sentido contrario de las agujas del reloj y una aceleración angular de 1 rad/s² en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué valores tienen la velocidad angular y la aceleración angular del disco derecho? Suponer que no hay movimiento relativo entre los discos en su punto de contacto. ¿Cuáles son los módulos de la velocidad y la aceleración del punto A?



Sol.: $\omega=1.2$ rad/s; $\alpha=0.4$ rad/s²; $v_A=2.4$ m/s; $a_A=2.99$ m/s²

4. El disco mostrado gira con velocidad angular constante en el sentido de las manecillas del reloj de 100 rpm. Determinar las componentes x e y de la velocidad y de la aceleración de los puntos A y B (en cm/s y cm/s²).



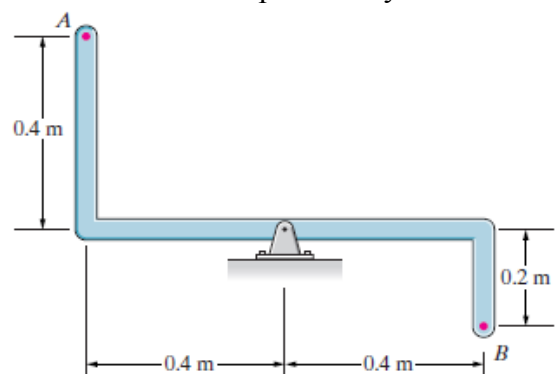
Sol.: $\mathbf{v}_A=(83.8\mathbf{i}+83.8\mathbf{j})$ cm/s; $\mathbf{c}$ cm/s; $\mathbf{a}_A=(877\mathbf{i}-877\mathbf{j})$ cm/s²; $\mathbf{a}_B=(-1750\mathbf{i})$ cm/s²

5. El radio de las llantas del Corvette es de 30 cm. Está viajando a 80 km/h cuando el conductor frena, sometiendo al automóvil a una deceleración de 25 m/s². Asumiendo que las llantas siguen girando, no derrapan, sobre la superficie de la carretera. En ese instante, ¿cuáles son los módulos de las componentes tangencial y normal de la aceleración (m/s²) de un punto del borde exterior de la llanta respecto a un sistema de coordenadas no giratorio situado en el centro de la llanta?



Sol.: $a_T=25$ m/s²; $a_N=1647.2$ m/s²

6. Si la barra mostrada tiene una velocidad angular en sentido contrario a la agujas del reloj de 8 rad/s y una aceleración angular en el sentido de las manecillas del reloj de 40 rad/s², ¿cuáles son los módulos de las aceleraciones de los puntos A y B.

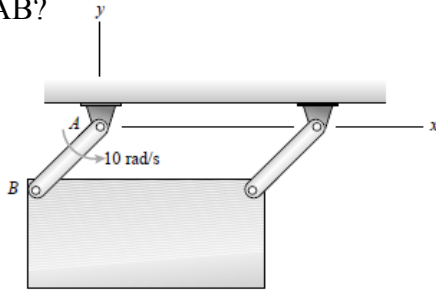


Sol.: $a_A=42.7$ m/s²; $a_B=33.8$ m/s²

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

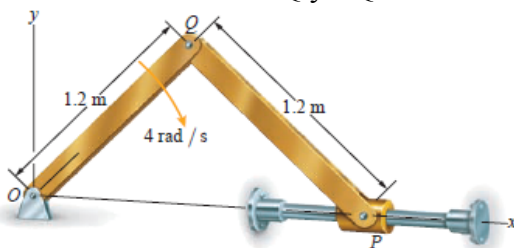
Tema 7: Cinemática del sólido

7. La placa rectangular mostrada oscila en el plano XY con barras de igual longitud. ¿Cuál es el vector rotación de la placa rectangular y de la barra AB?



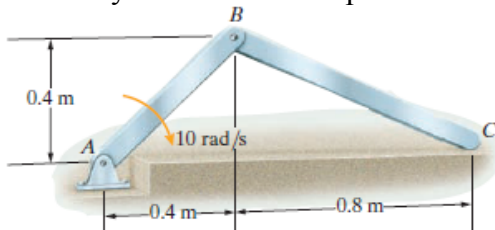
Sol.: $\omega_{BB}=0$; $\omega_{AB}=10\mathbf{k}$ rad/s

8. La barra OQ gira en el sentido de las agujas del reloj a 4 rad/s. ¿Cuáles son los vectores rotación de las barras OQ y PQ?



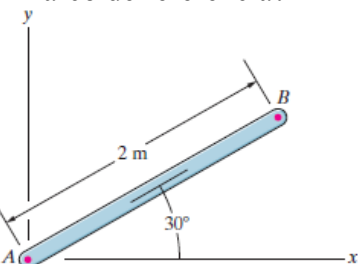
Sol.: $\omega_{OQ}=-4\mathbf{k}$ rad/s; $\omega_{PQ}=4\mathbf{k}$ rad/s

9. La barra AB mostrada gira con velocidad angular de 10 rad/s en el sentido de las agujas del reloj. El punto C se desliza sobre la superficie horizontal. En el instante mostrado, determine la velocidad angular de la barra BC y la velocidad del punto C.



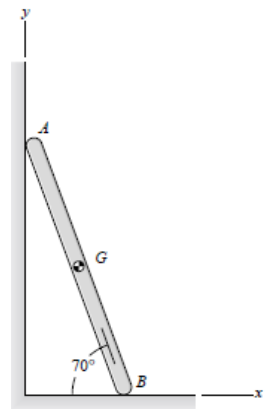
Sol.: $\omega_{BC}=5$ rad/s; $v_C=6\mathbf{i}$ m/s

10. La barra gira en el plano XY en el sentido contrario de las agujas del reloj. La velocidad del punto A respecto al marco de referencia es $\mathbf{v}_A=12\mathbf{i}-2\mathbf{j}$ (m/s). El módulo de la velocidad del punto A respecto al punto B es de 8 m/s. ¿Cuál es la velocidad del punto B respecto al marco de referencia?



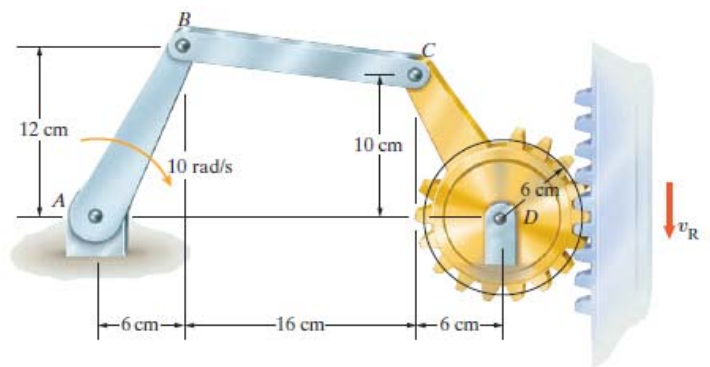
Sol.: $\mathbf{v}_B=(8\mathbf{i}+4.93\mathbf{j})$ m/s

11. Los puntos A y B de la barra de 2 m mostrada se deslizan sobre las superficies planas. El punto B se mueve hacia la derecha a 3 m/s. ¿Cuál es la velocidad del punto medio G de la barra?



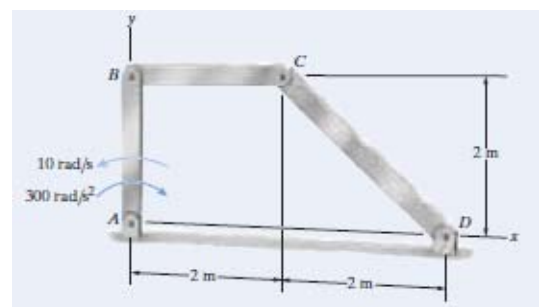
Sol.: $\mathbf{v}_G=(1.5\mathbf{i}-0.546\mathbf{j})$ m/s

12. Determinar la velocidad angular de la barra AB que sería necesaria para que la velocidad hacia abajo de la cremallera sea de $v=120$ cm/s.



Sol.: $\omega_{AB}=14.5$ rad/s en sentido horario

13. La barra AB de la figura tiene una velocidad angular de 10 rad/s en sentido contrario a las agujas del reloj y una aceleración angular de 300 rad/s² en el sentido de las agujas del reloj. ¿Cuáles son las aceleraciones angulares de las barras BC y CD?

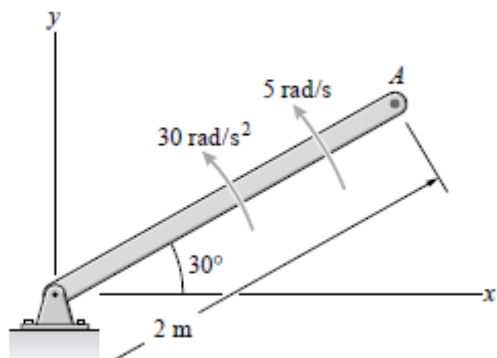


Sol.: $\alpha_{BC}=100$ rad/s²; $\alpha_{CD}=-100$ rad/s²

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

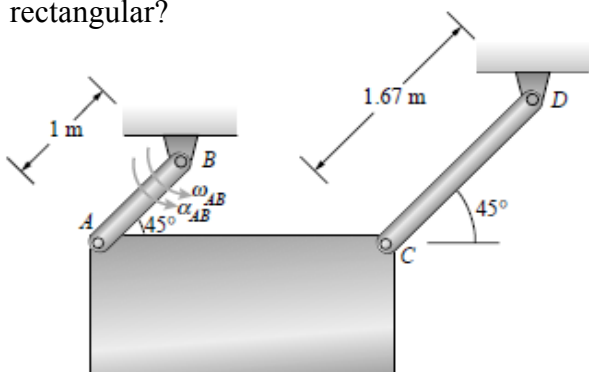
Tema 7: Cinemática del sólido

14. La barra mostrada gira con una velocidad angular de 5 rad/s y una aceleración angular de 30 rad/s^2 , ambas en sentido contrario a las agujas del reloj. Determinar la velocidad y la aceleración de A.



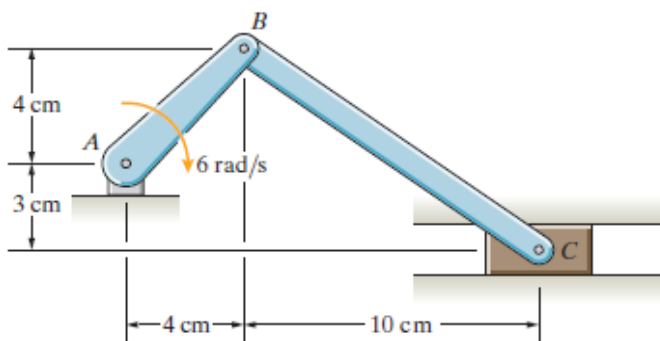
Sol.: $\mathbf{v}_A = (-5\mathbf{i} + 8.66\mathbf{j}) \text{ m/s}$; $\mathbf{a}_A = (-73.3\mathbf{i} + 27\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$

15. La velocidad y la aceleración angular de la barra AB mostrada son $\omega = 2 \text{ rad/s}$ y $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$. Las dimensiones de la placa rectangular son $1 \times 2 \text{ m}$. ¿Cuál es la velocidad angular y la aceleración angular de la placa rectangular?



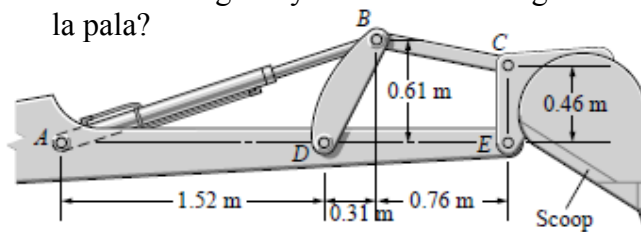
Sol.: $\omega_{AC} = 0$; $\alpha_{AC} = 1.13 \text{ rad/s}^2$ sentido horario.

16. La barra AB mostrada gira 6 rad/s en el sentido de las agujas del reloj. Determinar la velocidad (cm/s) del deslizador C. Si en el instante mostrado la aceleración del deslizador C es nula, determinar la aceleración angular α_{AB} .



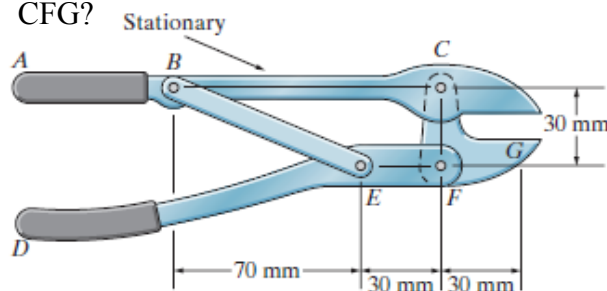
Sol.: $\mathbf{v}_C = 40.8\mathbf{i} \text{ cm/s}$; $\alpha_{AB} = 19.0 \text{ rad/s}^2$ sentido horario

17. El elemento horizontal ADE que soporta la pala de la excavadora mostrada se encuentra en reposo. Si el eslabón BD tiene una velocidad angular de 1 rad/s en el sentido de las agujas del reloj y una aceleración angular de 2 rad/s^2 en el sentido contrario, ¿cuál es la velocidad angular y la aceleración angular de la pala?



Sol.: $\omega_{CE} = 1.47 \text{ rad/s}$; $\alpha_{CE} = 4.04 \text{ rad/s}^2$ ambas en sentido antihorario

18. El mango y la mordaza superiores de la pinza ABC mostrada se encuentran en reposo. El mango inferior DEF gira en sentido de las agujas del reloj con una velocidad angular constante de 0.2 rad/s . En el instante mostrado, ¿cuál es la velocidad angular y la aceleración angular de la mordaza inferior CFG?

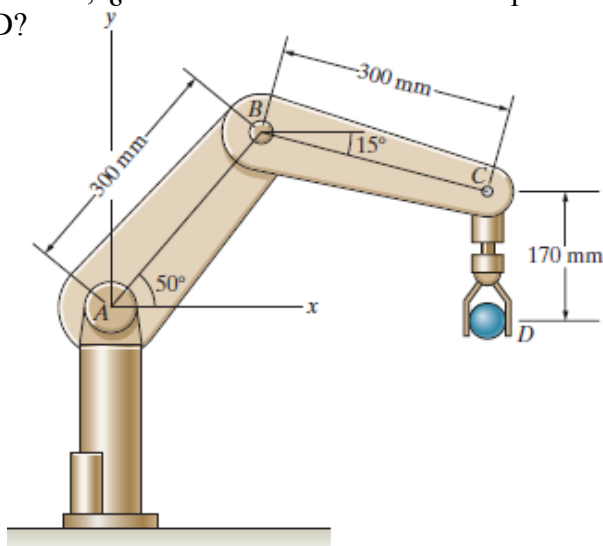


Sol.: $\omega_{CFG} = 0.0857 \text{ rad/s}$; $\alpha_{CFG} = 0.0571 \text{ rad/s}^2$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

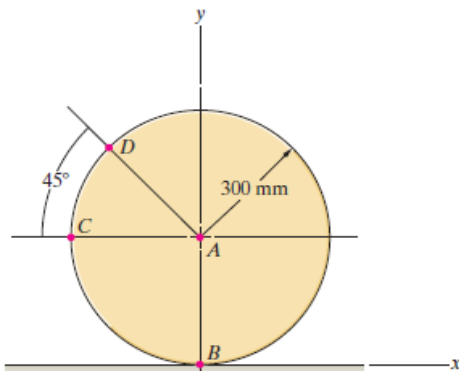
Tema 7: Cinemática del sólido

19. Si el brazo AB tiene una velocidad angular constante de 0.8 rad/s en el sentido de las agujas del reloj, el brazo BC tiene una velocidad angular constante de 0.2 rad/s en el mismo sentido, y el brazo CD permanece vertical, ¿cuál es la aceleración de la parte D?



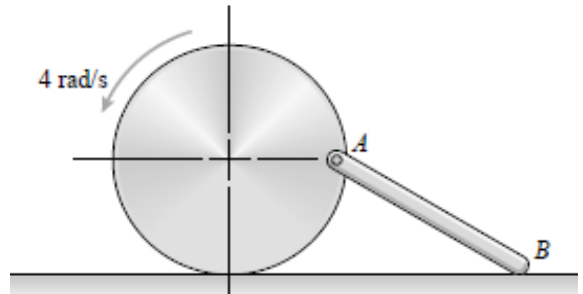
Sol.: $\mathbf{a_D} = -135\mathbf{i} - 144\mathbf{j} \text{ mm/s}^2$

20. El punto A del disco rodante que se muestra en la figura se mueve a la derecha y acelera en esa misma dirección. El módulo de la velocidad del punto C es de 2 m/s , y el módulo de su aceleración es de 14 m/s^2 . Determinar la aceleración de los puntos B y D.



Sol.: $\mathbf{a_B} = 6.67\mathbf{j} \text{ mm/s}^2$; $\mathbf{a_D} = 14.9\mathbf{i} - 0.480\mathbf{j} \text{ mm/s}^2$

21. El diámetro del disco mostrado es de 1 m y la longitud de la barra AB es de 1 m . El disco está rodando y el punto B se desliza sobre la superficie plana. Determine la velocidad angular de la barra AB y la velocidad del punto B.



Sol.: $\omega_{AB} = 2.31 \text{ rad/s}$; $\mathbf{v_B} = -3.15\mathbf{i} \text{ m/s}$